எடுத்துக்காட்டு 6.16

ஒரு நிறுவனத்தின் தேவை மற்றும் செலவுச் சார்புகள் முறையே $p = 497 - 0.2x$ மற்றும் $C = 25x+10000$ ஆகும். இலாபம் பெருமத்தை அடையும்பொழுது உற்பத்தி அளவு மற்றும் விலையைக் காண்க.

தீர்வு:

இறுதி நிலை வருவாய் $[MR]$ = இறுதி நிலைச் செலவு $[MC]$ எனும்போது, இலாபமானது பெருமத்தை அடையும் என்பதை நாம் அறிவோம்.

$$\begin{aligned}
\text{வருவாய் : } R &= px \\
&= (497-0.2x)x \\
&= 497x-0.2x^2 \\
MR &= \frac{dR}{dx} \\
\therefore MR &= 497-0.4x \\
\text{செலவு } C &= 25x+10000 \\
\therefore MC &= 25 \\
MR &= MC \Rightarrow 497-0.4x = 25 \\
\Rightarrow 472-0.4x &= 0 \\
\Rightarrow x &= 1180 \text{ அலகுகள்.} \\
\text{இப்போது, } p &= 497-0.2x \\
x=1180 \text{ -ல்} \quad p &= 497-0.2(1180) \\
&= ₹\ 261
\end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டு 6.17

ஒரு நிறுவனத்தின் செலவுச் சார்பு $C=\frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + 9x$. சராசரி செலவு சிறுமத்தை அடையும் பொழுது அதன் உற்பத்தி அளவை $(x > 0)$காண்க.

தீர்வு:

சராசரி செலவு $[AC]$ = இறுதிநிலைச் செலவு $[MC]$ எனும் பொழுது சராசரி செலவானது சிறுமத்தை அடையும் என்பதை நாம் அறிவோம்.

செலவு: $C = \frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + 9x$

$$\therefore AC = \frac{1}{3}x^2 - 3x + 9 \text{ மற்றும்}$$

$$MC = x^2 - 6x + 9$$

இப்போது,

$$AC = MC \Rightarrow \frac{1}{3}x^2 - 3x + 9 = x^2 - 6x + 9$$

$$\Rightarrow 2x^2 - 9x = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{9}{2} \text{ அலகுகள் } [\because x > 0]$$

பயிற்சி 6.1

1. ஒரு நிறுவனம் x டன்கள் உற்பத்தி செய்யும் பொழுது அதன் மொத்தச் செலவு $C(x)=\frac{1}{10}x^3 - 4x^2 - 20x + 7$ எனில்
   (i) சராசரிச் செலவுச் சார்பு
   (ii) சராசரி மாறும் செலவுச் சார்பு
   (iii) சராசரி மாறாச் செலவுச் சார்பு
   (iv) இறுதி நிலைச் செலவுச் சார்பு
   (v) இறுதி நிலை சராசரிச் செலவுச் சார்பு ஆகியவற்றைக் காண்க.
2. ஒரு நிறுவனத்தின் x அலகுகள் உற்பத்திக்கான மொத்தச் செலவு $C=\frac{2}{3}x+\frac{35}{2}$ எனில்,
   (i) உற்பத்தி 4 அலகுகளாக இருக்கும் பொழுது அதன் செலவு
   (ii) உற்பத்தி 10 அலகுகளாக இருக்கும் பொழுது அதன் சராசரிச் செலவு
   (iii) உற்பத்தி 3 அலகுகளாக இருக்கும் பொழுது அதன் இறுதி நிலைச் செலவு ஆகியவற்றைக் காண்க.
3. $R=14x-x^2$ மற்றும் $C=x\left(x^2-2\right)$ என்பன முறையே வருவாய்ச் சார்பு மற்றும் செலவுச் சார்பு எனில்,
   (i) சராசரிச் செலவுச் சார்பு
   (ii) இறுதி நிலைச் செலவுச் சார்பு

06_11th_BM-STAT_Ch-6-TM.indd 145 20-04-2020 04:56:38 PM